

# Visitor-Pattern

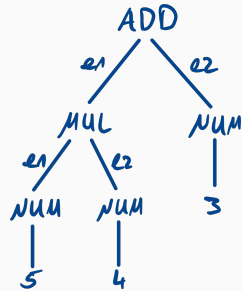
---

Carsten Gips (HSBI)

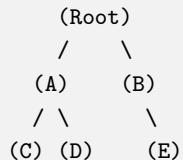
Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

## Motivation: Parsen von “5\*4+3”

```
add : mul ('+' mul)* ;  
mul : num ('*' num)* ;  
num : INT ;
```



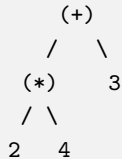
# Erinnerung: Baumstrukturen



- Root: Root
- Innere Knoten: Root, A, B
- Blätter: C, D, E

## Erinnerung: Varianten der Datenhaltung

Variante A: **Daten nur in den Blättern**



Variante B: **Daten in allen Knoten**

## Erinnerung: Implementierungsvarianten

```
public class BinaryTreeNode {  
    public BinaryTreeNode left;  
    public BinaryTreeNode right;  
  
    public Object value; // Payload  
}
```

```
public class TreeNode {  
    public List<TreeNode> children;  
  
    public Object value; // Payload  
}
```

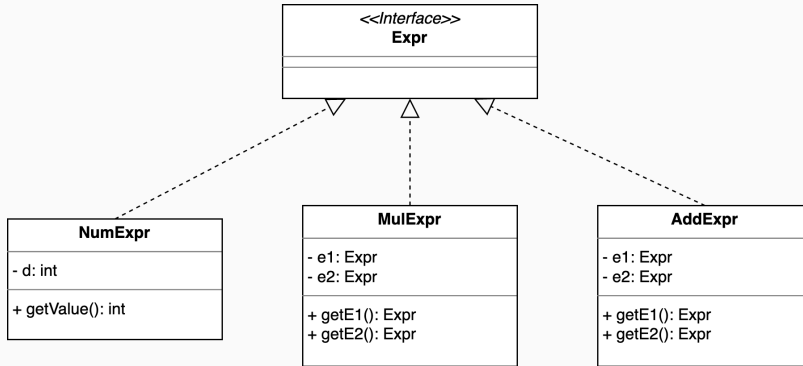
## Erinnerung: Implementierungsvarianten

```
public class BinaryTreeNode {  
    public BinaryTreeNode left;  
    public BinaryTreeNode right;  
  
    public Object value; // Payload  
}
```

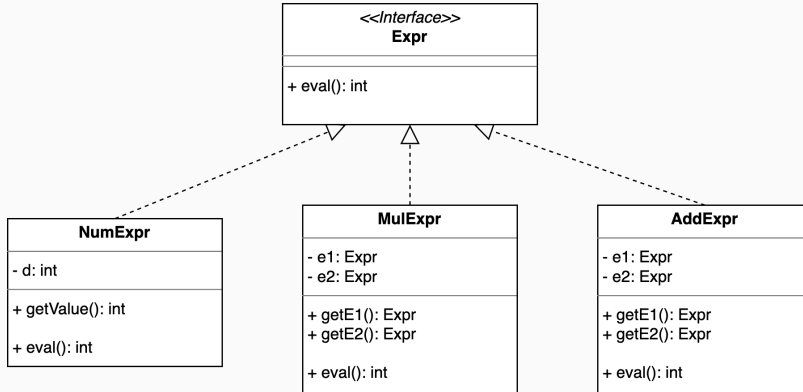
```
public class TreeNode {  
    public List<TreeNode> children;  
  
    public Object value; // Payload  
}
```

```
public interface Tree {}  
public class Node implements Tree {  
    Tree leftChild;  
    Tree rightChild;  
}  
public class Leaf implements Tree {  
    Object data;  
}
```

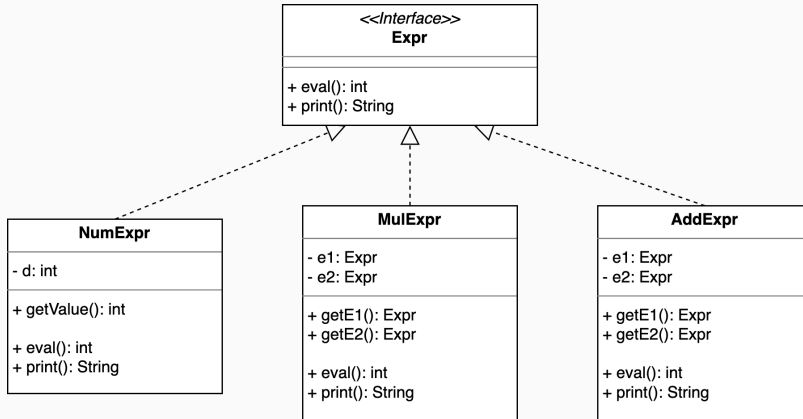
# Strukturen für den Parse-Tree



# Ergänzung I: Ausrechnen des Ausdrucks

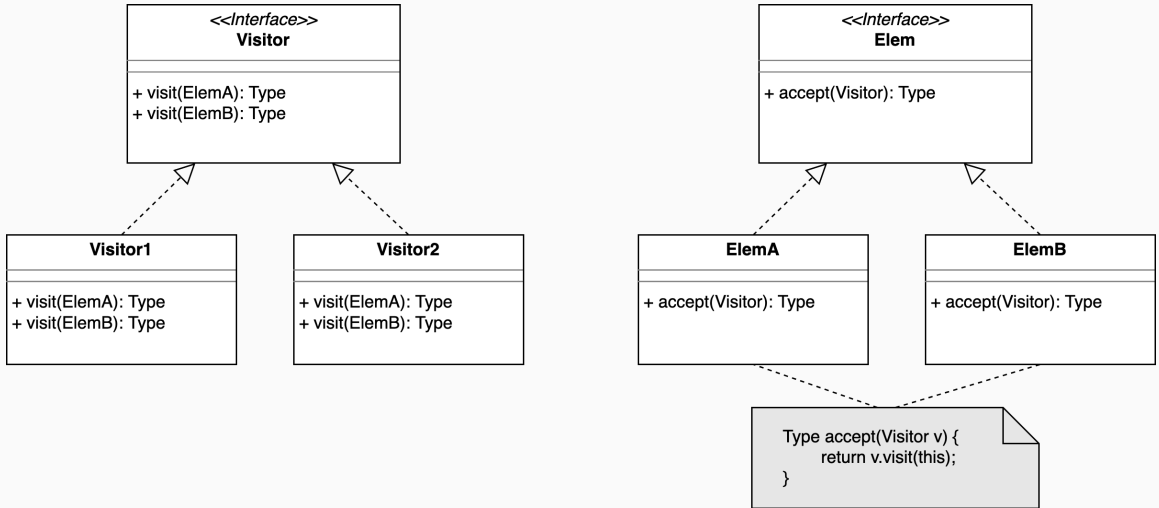


## Ergänzung II: Pretty-Print des Ausdrucks



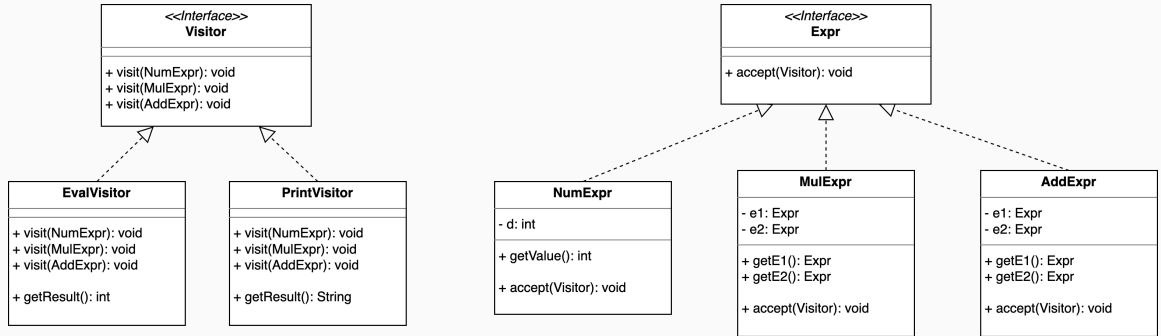
**Das geht besser!**

# Visitor-Pattern (Besucher-Entwurfsmuster)



Hinweis: Implementierungsdetails (Traversierung, visit-Methoden)

# Ausrechnen des Ausdrucks mit einem Visitor



## Visitor-Pattern: Auslagern der Traversierung in eigene Klassenstruktur

- Klassen der traversierten Datenstruktur
  - bekommen eine `accept()`-Methode für einen Visitor
  - rufen darin den Visitor mit sich selbst als Argument auf
- Visitor
  - hat für jede Klasse der Datenstruktur eine `visit()`-Methode
  - Rückgabewerte schwierig: Intern halten oder per `return`
- (Double-) Dispatch: Kombination aus
  - dynamischem Dispatch auf das **Element** (`accept`) und
  - dynamischem Dispatch auf den **Visitor** (`visit` für den konkreten Elementtyp)



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

